В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

В этой задаче вам предстоит изучить изгибную деформацию. Под изгибной деформацией понимают искривление осей различных стержней (и балок). Изгибная деформация в точке характеризуется радиусом кривизны R оси стержня. Для произвольной кривой изогнутой в одной плоскости (см. рис. 1) радиус кривизны рассчитывается как отношение малой длины дуги кривой dl к величине изменения угла направления касательной к ней $d\alpha$:

$$R = \frac{dl}{d\alpha}. \tag{1}$$

Величину R^{-1} обратную радиусу кривизны называют кривизной.

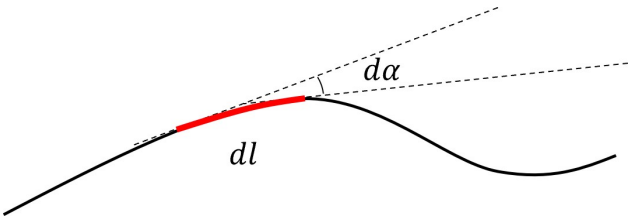


Рис. 1. К определению радиуса кривизны в точке кривой линии.

Если рассмотреть небольшой кусочек стержня (рис. 2), то под действием изгибного момента M он искривляется так, что часть его слоев растягивается, а часть сжимается. Некоторая линия внутри стержня остается недеформированной. За счет изгиба в сечении стержня возникают силы упругости, создающие момент сил относительно недеформируемой линии. Этот момент сил уравновешивает момент внешних сил, из-за которого возникает изгиб.

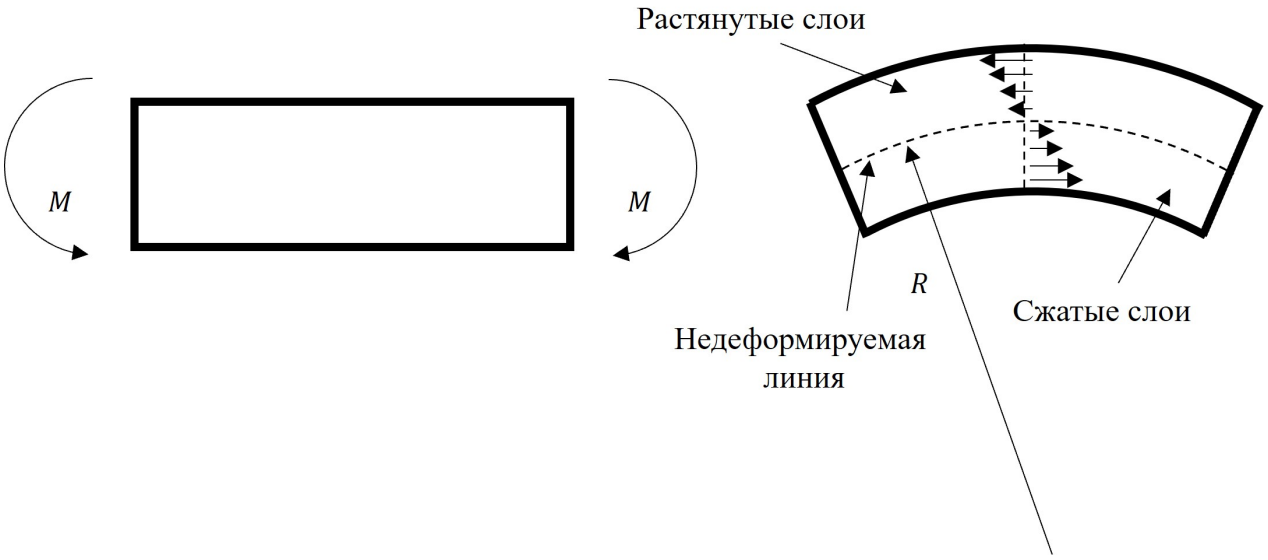


Рис. 2. Изгиб участка стержня.

Закон Гука для упругих изгибных деформаций можно записать в следующем виде:

$$M = \frac{B}{R}, \tag{2}$$

где $\frac{1}{R}$ - кривизна малого кусочка стержня, M - изгибный момент сил. Будем называть коэффициент пропорциональности B изгибной жесткостью стержня.

Типичным примером изгибной деформации является изгиб балки, с одним жестко закрепленным горизонтальным концом, под действием силы, приложенной к ее второму концу (рис. 3).

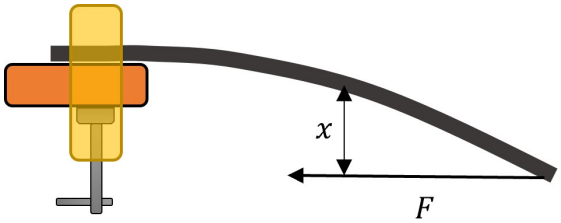


Рис. 3. Изгиб участка стержня.

В этом случае балка деформируется неоднородно, то есть ее кривизна в каждой точке неодинакова. Изгибный момент внешних сил, действующих на сечение балки, находящееся на расстоянии x по вертикали от места приложения силы F, может быть вычислен как:

$$M = Fx. \tag{3}$$

То есть в этом случае, если балка деформируется упруго, кривизна балки будет прямо пропорционально расстоянию x.

Задание

1. Стяните скотчем два конца пластиковой линейки (рис. 4). Расстояние между наиболее удаленной от скотча точки линейки и полоской скотча должно составлять в этом упражнении $H_{max} = 9{,}5$ см. Линейка будет деформирована неоднородно. Измерьте зависимость кривизны r^{-1} поверхности линейки в зависимости от расстояния h между поверхностью и полоской скотча.

2. Постройте график исследованной зависимости. Как должен вести себя график данной функции теоретически? Можно ли сказать, что полученные экспериментальные данные соответствуют теоретическим предположениям?

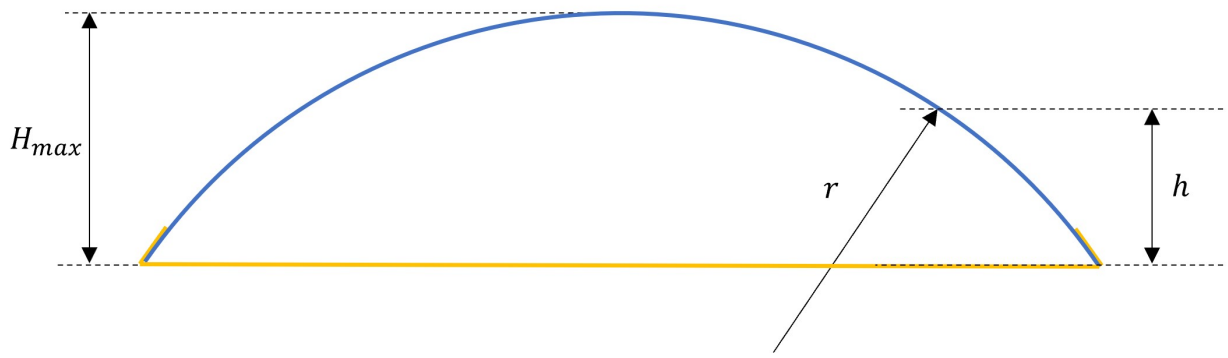


Рис. 4. Исследование кривизны линейки.

3. Для разных степеней стягивания линейки (рисунок 5) измерьте кривизну R^{-1} поверхности линейки в максимально удаленной от скотча точке, а также расстояние H между этой точкой поверхности линейки и скотчем. Измерьте силу стягивания концов линейки F. Проведите измерения для нескольких точек из диапазона высот H от 0 до H_{max}. Опишите метод измерения силы.

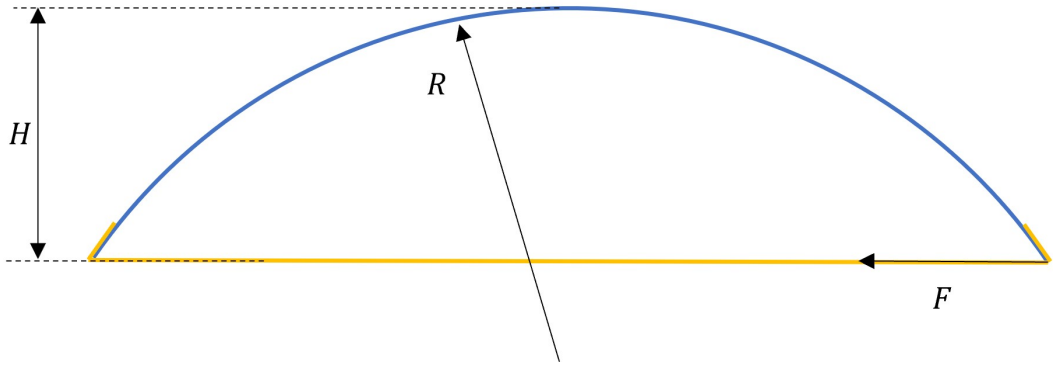


Рис. 5. Исследование изгибной жесткости линейки.

4. Рассчитайте для каждой исследованной степени стягивания линейки величину изгибного момента M, действующего на максимально удаленную от скотча точку линейки.

5. Постройте график зависимости R^{-1} от M. Определите изгибную жесткость линейки B.

Оборудование: лазерная указка, два магнита, два малых канцелярских зажима, линейка металлическая, линейка деревянная, транспортир, лист бумаги, малярный скотч, игла, два больших канцелярских зажима, линейка пластиковая, весы, штатив с муфтой.

Примечание:

Пластиковая линейка может направленно отражать лазерный луч.